

송전접속설비 공사비 지급실태 특정감사 모범사례 종합

제 목	[1] SWYD 미지급 운전위탁비 발굴 후 적극 소명청구로 수익창출
효 과	○ SWYD 운전위탁비 소급 정산 협의로 7.2억 수익창출
내 용	□ 현 황 ○ 태안발전본부내 SWYD 설비는 한전 설비로 태안본부에서 위탁운영 중 ○ 건설 및 시운전기간('15.4.01~'17.12.31) SWYD 운전위탁비 미지급 발생 ○ 2018년 1월부터 9.10호기 및 IGCC SWYD 운전위탁비 정상 지급 ○ 2018년도 이전분에 대한 운전위탁비 미지급(7.2억원) 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - SWYD 운영협약서(2002.06) 제8조 【위탁기간 및 위탁비 지급기준】에 따른 운전위탁비 지급근거 적용하여 설치 후 시운전기간 산출 ○ 추진 경과 - '18.12: 9.10호기, 운전위탁비 미지급분 청구 및 지급합의(3.2억원) - '19.01: 9.10호기 일부 소급(1.7억), 미지급 1.5억 - '19.03: IGCC 운전위탁비 관련 보완서류(Log Sheet) 검토 및 합의(4.0억원) ○ 예산확보(한전 서산전력지사) 및 정산 합의(5.5억원, '19년 말까지)

제 목	[2] 해수냉각수계통 설비 최적운전으로 6.2억 비용절감
효 과	○ 9.10호기 발전정지기간 중 수전전력비 절감으로 비용절감(6.2억원)
내 용	□ 현 황 ○ 태안 9,10호기는 정지 및 O/H공사 시 상호 소내전력 사용 ○ 발전정지 시 수전전력량(1,000MWh→13,000MWh) 및 전력량요금 (1억원→ 13억원) 급증 ○ 2개호기 동시 발전정지에 따른 소내 수전전력비 증가로 예산낭비 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 진행경과 - '19.02.14: 9호기 SLP, CWP 정지 및 각종 보조기기 정지 - '19.02.15: 10호기 SLP 정지, CWP 1개 운전 중(소내냉각수 공급) 10호기 1대 정지 분 타 호기에서 부하 분담 시행 - 2월(4.1억원), 3월(0.9억원), 4월(0.8억원), 5월(0.4억원) 비용 절감 ※ 산식 - SLP 2대 정지시 : $2,350\text{kw} \times 2 \times 45\text{원} \times 24\text{h} \times 30\text{일} = 15,228\text{만원}$ - CWP 2대 정지시 : $1,400\text{kw} \times 2 \times 45\text{원} \times 24\text{h} \times 30\text{일} = 9,072\text{만원}$ - 전력량 요금 단가(수전전력: 107원, 소내전력: 45원, 연료비: 62원)

제 목	[3] 한전지적사항 적극항변을 통한 예비전력요금 계약해지로 비용절감
효 과	○ 예비전력요금 계약해지로 비용절감(2.4억원/년) - 산식: 2,000만원/월 × 12개월 = 24,000만원/년
내 용	□ 현 황 ○ '19년도 이전 9,10호기 예비전력(갑) 관련 수전전력기본요금의 2%를 한전에 지급하고 있었음 ○ '18. 12월 합성전력량계 설치(7,8,9,10호기)설치이후 '19년 4월 한전에서 예비전력요금에 대한 미지급금 지급 요청 공문 접수(한전감사지적) ○ 예비전력에 대한 적용제외대상 타당성 한전 태안지사와 재협의 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 한전 영업업무처리지침 제45조【예비전력】다항 (2) 적용제외 대상에 해당 ▷ 적용대상: 고객이 희망하고 기술적으로 가능한 경우 예비전력공급에 따른 전기 사용계약을 체결한 고객 ▷ 적용제외 대상: 고객소유선로 고객간 LOOP 또는 선로공용에 의해 예비전력을 공급하는 경우로서 공급변전소가 동일한 경우 ○ 진행경과 - '19.04: 예비전력에 대한 적용제외 대상 한전 태안지사에 적극 해명 - '19.05: 적극해명결과 예비전력요금 적용제외 대상 인정 합의 - '19.07: 예비전력관련 계약해지 공문발송 예정

제 목	[4] 전력계통 파급사고 체계적 대응으로 대형정전사고 방지
효 과	○ 파급고장으로 인한 태안 #1~4 비계획손실 276억원 방지 - 2.3억(공헌이익/호기)×4개호기×30일(차단기 정비기간) = 276억원
내 용	□ 현 황 ○ 송전계통 단일모선 운전 중('17.9.1 ~ 9.30) - 75-76 모선 휴전(GIS 대체교체공사 중), 70-71 단일모선 운전 중 ○ '17.9.15(금) 18:50 70-71 모선 절연가스 누설 및 볼트 과열 발견(한전) - 절연가스 누설 ⇨ 차단기 소손 ⇨ 2,000MW 불시탈락 ⇨ 광역정전 파급 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 차단기 고장지연을 위해 절연가스를 비례충진, #1~4 발전기 정지시간 확보 ○ 4개호기 순차적 비상 발전정지로 Blackout 방지 - 최대운전시간 협의(한전) ⇨ 1~4호기 긴급정지 요청(전력거래소) ⇨ 순차정지 ※ 불시 차단기 소손 시 1~4호기 Blackout 및 복구에 장기간(30일) 소요 ○ 정확·신속 정비로 전력계통 안정화 도모 - 긴급복구 매뉴얼에 근거한 정비 및 복구 고압모선 가스회수 누설고장 부품교체 모선조립 절연가스 충진 절연가스 누설시험 차단기조작 모션가압 #1~4호기 순차기동

제 목	[5] 태안화력 SWYD #2M.Tr 증설공사 집중관리를 통한 설비 및 안전사고 Zero 달성
효 과	○ #2M.Tr 공사시 오조작 또는 오결선에 따른 7호기 발전정지 예방: 3.1억원 ○ 태안화력 SWYD 공사에 대한 집중관리로 주인의식 고취 ○ 설비 및 안전사고 제로로 하계 전력수급 및 대외 이미지 제고
내 용	□ 현 황 ○ 태안화력 SWYD 345kV #2M.Tr 증설공사 시행 ○ 공사기간/주관 : 2018.09 ~ 2019.04(8개월) / 한전 중부건설처 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 < 공사관련 문제점 > ○ 태안화력 SWYD 7호기 Bay측 #2M.Tr 신설 관련하여 설비 및 안전사고 발생 우려 - 작업중 345kV 송전계통 고장시 고장복구에 장기간 소요 및 일부 호기 발전 불가 ⇒ #2M.Tr 증설공사 관련 공사 집중관리 필요(담당 : 2차)전기부, 5~8호기 담당) < 업무 추진현황 > ○ 태안화력 345kV #2M.Tr 공사현황 주간 공정관리(→ 본부장 보고) ○ 공사 현장 안전관리자 배치 유무 및 안전관리 시행 ○ 주요 위험작업시(크레인, 중량물 취급 등) 입회 및 공사 감독 시행 ○ 설비개선 사항(Logic 및 차단기 Control PNL) 사전 협의로 고장 예방

제 목	[6] 10호기 IPB Forced Cooling System 비상기동회로 신설로 설비 신뢰도 확보
효 과	○ [전력량요금 손실액] = [SMP 평균단가-연료비원가]×[공급지장 손실량] = (84.03-46.00)원/kWh×3일×24,408,000kWh = 2,784,709천원 ○ 절감액 = 복구기간 3일(2,784,709천원) ○ 발전기 설비 및 전력설비 선제적 대응 체계구축 및 설비 신뢰도 확보
내 용	□ 현 황 ○ 강제 냉각시스템 문제점 발생시 현장 비상 운전 회로가 구성되어 있지 않아 비상시 조작가능한 회로 구성 및 조작 패널 설치 필요 ※ 10호기 비상회로 구성 및 조작패널 설치 완료(19.3월)/9호기(20.03월) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 9,10호기 시운전중('16.08.11(목)) IPB 시스템 자동 정상 운전중 PLC Fault 발생후 모든 시스템이 동작 불능상태로 되어 조작 불가로 기동 지연되는 문제점이 발생, 제작사에 비상 회로 구성에 문제점 제시(서부→Alfa Standard) ○ 발전기→IPB→변압기→송전접속설비로 이루어진 전기발생 계통에서 2차 설비로써 매우 중요한 설비로써 감발 및 정지 예방 선제적 대응으로 비상회로구성 및 현장 수동 조작함로 설비 신뢰도 확보 ○ 검토(18년 1월~9월),설계완료(18. 12월~19.5월),9호기 설치완료(19.3월) ○ 회로 구성, 비상 조작함 설치 및 현장 절차서 비치로 고장예방 시행

제 목	[7] 송전선로 휴전작업에 따른 발전설비 영향 검토로 전력공급 안정성 향상																		
효 과	○ 154kV 송전용량 및 휴전일정 기술적 검토, 확정으로 원활한 정전작업 시행 ○ 노후 GIS 대체공사 적기 시행으로 안정적인 전력공급 기여																		
내 용	□ 현 황 ○ 태안 IGCC 부분작업중지명령에 따른 계획예방정비공사 미확정으로 한전 154kV 태안-태안화력T/L 송전접속설비 대체공사 진행 어려움 ○ 서부-한전간 154kV 대체공사 관련 송전용량 및 휴전일정 협의 착수 - 공사내용: 154kV 노후 GIS 대체공사, 전력선 교체 및 피뢰기 설치(19.3.4~3.29) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 송전용량 검토[관련근거: 문서번호 태IC(전)-9096] - 154kV 송전선로는 충분한 선로용량(100MW 여유)과 2회선으로 구성되어, 1회선 휴전작업을 시행하여도 발전설비 운영에 미치는 영향이 없음 <table><tr><th>송전선로</th><th>용량(MW)</th><th>회선</th><th colspan="2">발전용량(MW)</th></tr><tr><td>154kV 태안화력T/L (ACSR 410mm² 2B)</td><td>429</td><td>2</td><td>318.7</td><td>IGCC+신재생</td></tr><tr><td>345kV 신당진T/L (HTACSR 480mm² 4B)</td><td>3,590</td><td>2</td><td rowspan="2">6,200</td><td rowspan="2">#1~10</td></tr><tr><td>345kV 신서산T/L (TACSR 480mm² 4B)</td><td>3,074</td><td>2</td></tr></table> ○ 휴전일정 검토 - 휴전작업 일정이 3.4~3.29로 동기간에 IGCC 복합플랜트 간이정비가 계획되어 있어 발전설비 운영에 문제가 없는 것으로 판단함	송전선로	용량(MW)	회선	발전용량(MW)		154kV 태안화력T/L (ACSR 410mm ² 2B)	429	2	318.7	IGCC+신재생	345kV 신당진T/L (HTACSR 480mm ² 4B)	3,590	2	6,200	#1~10	345kV 신서산T/L (TACSR 480mm ² 4B)	3,074	2
송전선로	용량(MW)	회선	발전용량(MW)																
154kV 태안화력T/L (ACSR 410mm ² 2B)	429	2	318.7	IGCC+신재생															
345kV 신당진T/L (HTACSR 480mm ² 4B)	3,590	2	6,200	#1~10															
345kV 신서산T/L (TACSR 480mm ² 4B)	3,074	2																	

제 목	[8] 345kV 특고압 전력설비 최적관리로 설비 신뢰도 제고		
효 과	○ 유형효과 : 2,432백만원 1) 특고압케이블 재설치 비용 및 발전정지 손실비용 : 1,226백만원 2) ST 주변압기 내부점검 및 발전정지 손실비용 : 1,206백만원 ○ 무형효과 : 345kV 전력설비 운전영향 최소화 및 설비 신뢰도 향상		
내 용	□ 현 황		
	○ 급격한 기온변화로 특고압케이블 종단접속부 손상사례가 다수 발생		
	○ ST 주변압기 절연유 용존가스 중 H ₂ 가스 기준치 초과하여 정비계획 수립		
	점 검 명	점검내용	결 과
	On/Off-Line 점검	Trend Pattern 분석	절연유 부분방전 현상 추정
	절연유 자체 건전성 확인	절연유 가열가스 분석	양 호
	변압기 내부 부분방전 측정	측정용 센서(UHF) 설치 후 파형분석	400~500MHz 영역 부분방전 신호감지
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용		
	○ 비용절감 및 안전사고 방지를 위한 영구형 보온부스 설치		
	구 분	개선전	
	보온커버	보호매트	보온부스
설치사진			
기 타	매 동절기시 보온커버 반복적 재시공		창문 개폐운영
※ 동절기 보온부스 내부 스페이스 히터 운영			
○ 부분방전 발생개소 정비로 고장확대 방지 및 전호기 예방정비 실시			

제 목	[9] 345kV 서인천 C/C 용량부족 GIS 대체 및 한류리액터 설치공사 공사비 절감								
효 과	○ 유형효과 : 57억원 절감								
내 용	□ 현 황								
	○ “345kV 서인천 C/C 용량부족 GIS 대체 및 한류리액터 설치공사”에 대해 한전측에서 서부발전에 공사비 총 212억원을 요청함								
	○ 공사비 검토 결과 설비부담주체 오류 발견으로 공사비 총 57억원을 절감하여 155억원에 최종 계약완료								
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용								
	○ 공사비 검토결과 한류리액터 설치 공사비 산정 오류 발견 [※문서 : 서기(전)-47727(2014.09.23.)]								
	- (당초)한전부담 제외								
	<table><tr><td>구분</td><td>한전</td><td>서부발전</td><td>비고</td></tr><tr><td>차단기 수량 (총 32대)</td><td>0대</td><td>15대 (17대: 남부발전)</td><td>○ 한 전 : 0억원 서부발전 : 122억원 (8.2억원/차단기1대)</td></tr></table>	구분	한전	서부발전	비고	차단기 수량 (총 32대)	0대	15대 (17대: 남부발전)	○ 한 전 : 0억원 서부발전 : 122억원 (8.2억원/차단기1대)
구분	한전	서부발전	비고						
차단기 수량 (총 32대)	0대	15대 (17대: 남부발전)	○ 한 전 : 0억원 서부발전 : 122억원 (8.2억원/차단기1대)						
	- (변경)소유주체 차단기 수량별 비례부담								
	<table><tr><td>구분</td><td>한전</td><td>서부발전</td><td>비고</td></tr><tr><td>차단기 수량 (총 32대)</td><td>9대</td><td>8대 (15대: 남부발전)</td><td>○ 한 전 : 74억원 서부발전 : 65억원 (8.2억원/차단기1대)</td></tr></table>	구분	한전	서부발전	비고	차단기 수량 (총 32대)	9대	8대 (15대: 남부발전)	○ 한 전 : 74억원 서부발전 : 65억원 (8.2억원/차단기1대)
구분	한전	서부발전	비고						
차단기 수량 (총 32대)	9대	8대 (15대: 남부발전)	○ 한 전 : 74억원 서부발전 : 65억원 (8.2억원/차단기1대)						

제 목	[10] 계통현상분석장치 주장치 구매 업그레이드를 통한 보안관리 및 발전설비 안정운영 기여
효 과	○ 보안성 취약점 보완 및 보안성 강화 ○ 전력계통에 대한 안정적인 데이터 수집 및 감시를 통한 발전설비 신뢰도 향상
내 용	□ 현 황 ○ 계통현상분석장치 운영체제인 Windows 98 기술지원 종료 - 주요 감시설비의 보안성 강화 및 보안패치 필요 - 운영체제 기술지원 종료에 따른 악성코드 감염, 해킹 등 보안 취약 - 주장치 CPU 속도 및 처리능력의 한계, 저장매체의 용량부족으로 Software만 업그레이드 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 진행일정 - 2018. 12. : 구매품의 및 계약 - 2019. 03. : 계통현상분석장치 납품 및 검수 - 2019. 04. : 계통현상분석장치 설치 및 시운전 ○ 개선내용 : 계통현상분석장치 주장치(Windows10) 신형으로 교체